

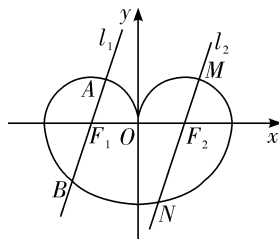
5. 已知 i 是虚数单位, 复数 z 满足 $|z-i|=1$, 则 $|z-\sqrt{3}|$ 的最小值为

- A. $\sqrt{3}-1$ B. 1 C. $\sqrt{3}+1$ D. 3

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 $a, b, c, b=2, b^2+c^2-a^2=bc$, 若 BC 边上的中线 $AD=\sqrt{7}$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆面积是

- A. 4π B. 8π C. 12π D. 16π

7. 如图所示, 曲线 C 是由半椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 (y \leq 0)$, 半圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 和半圆 $C_3: (x+1)^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 组成, 过 C_1 的左焦点 F_1 作直线 l_1 与曲线 C 仅交于 A, B 两点, 过 C_1 的右焦点 F_2 作直线 l_2 与曲线 C 仅交于 M, N 两点, 且 $l_1 \parallel l_2$, 则 $|AB| + |MN|$ 的最小值为



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

8. 设 x_n 是关于 x 的方程 $x^2 + \log_{n+1} x^n = n^2 + 3n$ 的正实数根. 记 $a_n = \left[\frac{x_n}{2} \right]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $S_{2025} =$

- A. 1012^2 B. 1012×1013
C. 1013^2 D. 1013×1014

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求, 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 下列说法中, 正确的是

- A. 回归直线 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 可以不经过样本中心
B. 可以用相关系数 r 刻画两个变量的相关程度强弱, r 值越大两个变量的相关程度越强
C. 残差图中, 残差点所在的水平带状区域越窄, 则回归方程的预报精确度越高
D. 根据分类变量 X 与 Y 的成对样本数据, 计算得到 $\chi^2 = 4.712$, 根据小概率值 $\alpha = 0.05$ 的 χ^2 独立性检验 ($x_{0.05} = 3.841$), 可判断 X 与 Y 有关联, 此推断犯错误的概率不超过 0.05

10. 一个袋子中装有 $N(N=5n, n \in \mathbf{N}^*)$ 个除颜色外完全相同的小球, 其中黄球占比 40%. 现从袋子中随机摸出 3 个球, 用 X, Y 分别表示采用不放回和有放回摸球方式取出的黄球个数. 则
- A. $E(X)=E(Y)$
- B. 若 $N=20$, 则 $P(X=2)=\frac{28}{95}$
- C. 若 $N=20$, 则 $P(Y=2)=\frac{12}{125}$
- D. $\forall N=5n, n \in \mathbf{N}^*, P(X=2) > P(Y=2)$
11. 已知函数 $f(x)=a(e^x+a)-x$ 有两个零点 x_1, x_2 , 则下列说法正确的是
- A. 不存在负数 a 满足条件
- B. a 的值可以取 $\frac{1}{4}$
- C. a 的值可以取 $\frac{1}{2}$
- D. $|x_1-x_2|$ 的值关于 a 单调递减

答题卡

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	得分
答案												

第 II 卷

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 一排有 7 个空座位, 有 3 人各不相邻而坐, 则不同的坐法共有_____.
13. 已知双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的上、下焦点分别为 F_1, F_2 , P 是双曲线 C 的上支上的任意一点 (不在 y 轴上), PF_2 与 x 轴交于点 A , $\triangle PAF_1$ 的内切圆在边 AF_1 上的切点为 B , 若 $|AB| > 2b$, 则双曲线 C 的离心率的取值范围是_____.
14. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = 0$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的取值范围是_____.

四、解答题:本题共 5 小题,共 77 分. 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (本题满分 13 分)

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象关于点 $(-\frac{\pi}{6}, 0)$ 中心对称, 且图象上相邻两条对称轴的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 设 $x_1, x_2 \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$, 且 $x_1 \neq x_2$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 求 $f(x_1 + x_2)$ 的值.

16. (本题满分 15 分)

已知抛物线 $E: y^2 = 2px (p > 0)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{12} = 1$ 的渐近线在第一象限的交点为 Q , 且 Q 点的横坐标为 6.

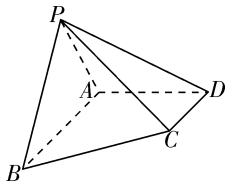
(1) 求抛物线 E 的方程;

(2) 过点 $M(-3, 0)$ 的直线 l 与抛物线 E 相交于 A, B 两点, 点 B 关于 x 轴的对称点为 B' , 证明: 直线 AB' 必过定点.

17. (本题满分 15 分)

在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \perp AD$, $AB \parallel DC$, $AD=DC=\frac{1}{2}AB=2$, $PC=2\sqrt{2}$, E, F 分别为直线 DC, DP 上的动点.

- (1) 若异面直线 AD 与 PC 所成的角为 45° , 判断 PB 与 AD 是否具有垂直关系并说明理由;
- (2) 若 $PB=PA=2\sqrt{2}$, $EF \parallel PC$, 求直线 AC 与平面 BEF 所成角的最大值.



18. (本题满分 17 分)

已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$.

- (1) 若 $b=0$, 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;
- (2) 证明: 曲线 $y=f(x)$ 是中心对称图形;
- (3) 若 $a=-2$, 证明: 当 $b \geq 0$ 时, $f(x) > -2$ 在区间 $(1, 2)$ 上恒成立.

19. (本题满分 17 分)

设 $n \in \mathbf{N}$, 数对 (a_n, b_n) 按如下方式生成: $(a_0, b_0) = (0, 0)$, 抛掷一枚均匀的硬币, 当硬币的正面朝上时, 若 $a_n > b_n$, 则 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n + 1, b_n + 1)$, 否则 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n + 1, b_n)$; 当硬币的反面朝上时, 若 $b_n > a_n$, 则 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n + 1, b_n + 1)$, 否则 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n, b_n + 1)$. 抛掷 n 次硬币后, 记 $a_n = b_n$ 的概率为 P_n . (提示: 由已知可得 $|a_n - b_n| \leq 1$)

(1) 写出 (a_2, b_2) 的所有可能情况, 并求 P_1, P_2 ;

(2) 证明: $\left\{P_n - \frac{1}{3}\right\}$ 是等比数列, 并求 P_n ;

(3) 设抛掷 n 次硬币后 a_n 的期望为 E_n , 求 E_n .